

Hoja de Cálculo Guiada: Regímenes de Carga y Eficiencia**Análisis de Barrido Discreto sobre un Equivalente de Thévenin****Parámetros del Sistema**

Asuma que se ha simplificado una red lineal compleja hasta obtener el siguiente equivalente de Thévenin:

- $V_{th} = 12\text{ V}$
- $R_{th} = 3\text{ k}\Omega$ ($3000\ \Omega$)

Tabla de Barrido Discreto de Carga (R_L)

Complete la siguiente tabla calculando la corriente de carga (I_L), voltaje de carga (V_L), potencia en la carga (P_L), potencia disipada en el modelo interno (P_{Rth}) y eficiencia (η) para cada valor de R_L . Utilice unidades estándar o consistentes (mA, V, mW).

R_L (k Ω)	I_L (mA)	V_L (V)	P_L (mW)	P_{Rth} (mW)	η (%)
0.75					
1.5					
3.0					
6.0					
12.0					

Interpretación de Resultados

Responda brevemente a partir de la tabla obtenida:

1. ¿En qué caso se encuentra la mayor corriente circulando por el circuito (I_L)?
2. ¿En qué caso se encuentra la mayor caída de voltaje sobre la carga (V_L)?
3. ¿En qué caso se encuentra la mayor potencia útil (P_L)?
4. ¿En qué caso se alcanza la mayor eficiencia energética (η)?
5. ¿Por qué la máxima potencia y la máxima eficiencia no ocurren simultáneamente? Explique el compromiso de diseño.

6. Realice un boceto rápido cualitativo (a mano alzada) de P_L en función de R_L , marcando explícitamente el punto donde $R_L = R_{th}$.